CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 153
Profili con variabili X e Z

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e lavorazioni parametriche

Obiettivo didattico: Descrivere un profilo tornito tramite punti X/Z passati come argomenti Macro B e richiamare la stessa geometria con dimensioni diverse.

Avvertenza di sicurezza. I programmi sono esempi didattici, non cicli pronti per la produzione. Prima di eseguire movimenti occorre verificare modello e opzioni CMZ, sistema G-code, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, utensile e offset, mandrino, zone di collisione e interblocchi. Effettuare simulazione, prova senza pezzo/utensile quando prevista, Single Block e procedura di primo pezzo. Non copiare i codici M o i T-code da un'altra macchina.

Convenzione di questa lezione: salvo diversa indicazione, X è assunto in diametro, Z in coordinate assolute, piano di lavoro G18 (XZ), unità metriche. Le formule radiali vengono quindi moltiplicate per 2 quando si trasformano in variazioni di X. Se la CMZ usa una convenzione diversa, adattare tutti i calcoli.

1. Teoria e principio di funzionamento

Un profilo parametrico non memorizza coordinate fisse: riceve punti geometrici e calcola o sostituisce le coordinate X e Z. La macro può descrivere un tratto cilindrico, una spalla, una conicità e un raccordo, oppure richiamare sottoprogrammi che rappresentano singoli elementi.

Nel tornio, X è spesso programmato in diametro e Z lungo l'asse mandrino; questa lezione assume X diametrale e piano G18. Il segno di Z dipende dall'origine e dal verso macchina. Prima di usare le variabili occorre fissare una convenzione di coordinate e non mescolare quote assolute e incrementali.

G65 Pp consente di passare gli argomenti alle variabili locali. In questo esempio A=#1 (X iniziale), B=#2 (Z iniziale), C=#3 (X spalla), I=#4 (Z spalla), J=#5 (X finale), K=#6 (Z finale), F=#9 (avanzamento). La mappatura è quella dell'argomentazione Macro B I; l'uso ripetuto di I/J/K richiede la corretta convenzione di argomenti.

Le interpolazioni G01, G02 e G03 sono comandi CNC standard; le variabili e le espressioni appartengono alla Macro B. Il raggio di un arco R e la scelta G02/G03 dipendono dalla geometria e dal senso di percorrenza nel piano XZ. Per profili complessi è spesso più sicuro programmare i punti con coordinate e centri I/K, verificando il quadrante.

La compensazione del raggio punta utensile G41/G42 richiede orientamento corretto della punta e lead-in/lead-out sufficienti. Non attivare la compensazione a metà arco o in un punto senza spazio geometrico. La macro non può correggere automaticamente una geometria incoerente o una compensazione impostata male.

2. Sintassi FANUC di riferimento e parametri

```
G65 Pp A(X1) B(Z1) C(X2) I(Z2) J(X3) K(Z3) F(feed) ;
A=#1, B=#2, C=#3, I=#4, J=#5, K=#6, F=#9.

Interpolazione lineare:
G01 X[#n] Z[#m] F[#9]

Arco nel piano XZ:
G02/G03 X... Z... R... ;
oppure con centro relativo I/K, secondo formato CNC.
G18 seleziona il piano XZ (verificare stato modale).
```

Richiamo Macro B: G65 Pp L l <argomenti> ; P identifica il programma macro, L il numero di ripetizioni (default 1). Gli argomenti inizializzano le variabili locali secondo la tabella FANUC. In questa raccolta i numeri O7001, O7002 ecc. sono esempi: scegliere numeri liberi e consentiti dalla protezione programmi della macchina.

3. Esempio completo commentato

```
O0153 (PROGRAMMA PRINCIPALE)
N10 G18 G40
N20 G65 P7008 A50.0 B2.0 C40.0 I-20.0 J30.0 K-45.0 F0.20
N30 M30

O7008 (PROFILO PARAMETRICO A TRE PUNTI)
N10 IF[#1 EQ #0] GOTO900
N20 IF[#3 EQ #0] GOTO900
N30 IF[#9 LE 0] GOTO900
N40 G00 X[#1+2.0] Z[#2+2.0] (AVVICINAMENTO DA DEFINIRE)
N50 G01 X[#1] Z[#2] F[#9] (PUNTO INIZIALE)
N60 G01 X[#3] Z[#4] (SPALLA / TRATTO CONICO)
N70 G01 X[#5] Z[#6] (TRATTO SUCCESSIVO)
N80 M99
N900 #3000=153 (DATI PROFILO NON VALIDI)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N20 del principale — Passa tre coppie X/Z e un avanzamento. I e K sono indirizzi di argomento Macro B, non centri arco in questo blocco G65.

N40 — La distanza +2 è solo un esempio di avvicinamento: non è automaticamente sicura per tutte le geometrie.

N50 — Raggiunge il punto iniziale del profilo con avanzamento controllato.

N60 — Interpola linearmente dal punto iniziale alla spalla. Se X e Z variano, il tratto è conico.

N70 — Interpola il tratto successivo. La geometria va verificata con disegno e simulazione.

N80 — M99 ritorna al chiamante. Per archi, inserire blocchi G02/G03 con R o centro I/K coerenti.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Punto	X	Z	Significato
1	#1 = 50	#2 = 2	Inizio profilo
2	#3 = 40	#4 = -20	Spalla / tratto inclinato
3	#5 = 30	#6 = -45	Punto finale
Feed	#9 = 0,20	mm/giro o mm/min secondo modalità	Confermare G98/G99 o feed mode

La tabella mostra il calcolo didattico, non una simulazione cinematica completa. La simulazione grafica e il controllo collisioni devono essere eseguiti con la configurazione reale della macchina.

6. Varianti e casi d'uso

- Profilo a segmenti lineari: sequenza G01 con variabili.
- Profilo con raccordi: aggiungere G02/G03 e raggio o centro arco; verificare il quadrante.
- Profilo parametrico completo: passare più punti oppure utilizzare variabili comuni/documentazione dei parametri.
- Profilo con compensazione punta: attivare G41/G42 con lead-in e annullare con G40 in posizione sicura.
- Richiamo da G71: usare il profilo con numeri di sequenza per definire la figura, se il formato del ciclo lo consente.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

ISO tipo A e Macro B: in questo corso l'espressione 'ISO tipo A' indica il sistema G-code A FANUC per tornio, non un linguaggio macro né uno standard ISO autonomo. Nel sistema A G90 può essere il ciclo di tornitura esterna/interna; in altri sistemi G-code G90 può indicare la programmazione assoluta. Per questo gli esempi non usano G90 come comando universale. Anche G71/G75/G76 e la filettatura G32/G33 dipendono dal sistema attivo. Macro B fornisce G65, variabili #, espressioni, IF e WHILE/DO/END; può essere usata insieme ai codici G del tornio, ma non ne modifica automaticamente il significato. La mappatura A/B/C/I/J/K ecc. segue l'argomentazione Macro B e va confermata nel manuale della revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B e cicli descritti nei manuali FANUC per il tornio, quando opzioni e parametri sono presenti. Dipendente dalla CMZ: codici T/M, asse C/Y, mandrini, clamp, refrigerante, limiti, offset, interblocchi, opzioni e sistema G-code effettivamente attivo.

8. Errori comuni

1. Confondere I usato come argomento di G65 con I usato come centro arco in un blocco di movimento.
2. Usare variabili non inizializzate o argomenti nulli.
3. Mescolare X diametrale e radiale.
4. Non verificare il senso G02/G03 nel piano G18.
5. Attivare G41/G42 senza conoscere orientamento e direzione punta.
6. Usare coordinate incrementali e assolute senza una convenzione esplicita.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con A50, B2, C40, I-20, J30, K-45, quali sono i tre punti?
Soluzione: (X50,Z2), (X40,Z-20), (X30,Z-45).

Esercizio 2. Quale piano si usa per interpolare X/Z sul tornio?
Soluzione: G18.

Esercizio 3. Che cosa rappresenta un tratto con X e Z che cambiano linearmente?
Soluzione: Una retta inclinata, quindi una conicità nel profilo.

Esercizio 4. I nel blocco G65 e I nel blocco G02 hanno sempre lo stesso significato?
Soluzione: No: nel G65 I è un argomento; nel blocco arco può essere un offset del centro.

Esercizio 5. Perché G41/G42 richiede lead-in?
Soluzione: Per attivare la compensazione senza generare spostamenti o allarmi geometricamente impossibili.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Confermare revisione del controllo, sistema G-code A/B/C, opzioni Macro B e configurazione assi.

☐ Verificare X diametrale/radiale, unità, origine, verso Z, piano G18 e modalità avanzamento.

☐ Verificare T-code, offset geometrico/usura, orientamento e raggio punta utensile.

☐ Controllare limiti di mandrino, autocentrante, contropunta, torrette e interferenze.

☐ Simulare e verificare il percorso; provare con procedura sicura e personale autorizzato.

☐ Salvare versione programma, parametri originali e risultati del primo pezzo.

11. Audit tecnico e riferimenti

G65, G01/G02/G03 e piano G18 sono funzioni FANUC standard quando previste. La modalità X diametro/raggio, convenzione Z, offset, orientamento punta, G41/G42, sistema G-code e opzioni dipendono dalla CMZ TA. Gli argomenti I/J/K vanno interpretati secondo il formato Macro B attivo.

Riferimenti FANUC: FANUC B-64484EN-1/05, §5.2 Tool Nose Radius Compensation e interpolazione; FANUC B-64484EN, capitolo 16 Custom Macro; FANUC B-63943EN-2, G65 execution macro.

Nota di affidabilità: i manuali FANUC definiscono il linguaggio e le funzioni generali; la CMZ TA determina quali funzioni sono installate e come vengono gestite. Dove il comportamento dipende dalla macchina, questa lezione lo segnala e non propone valori macchina da modificare.